

FPROS1-A1370-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R1234ZE · senza serbatoio / without tank



FPROS1-A1370-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

891 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.361 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

153,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	su richiesta
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	22	Taglia / Size	1370
Free cooling (ΔT 8 K)	1.000 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37		

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	999	946	891	836	783
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS1-A1370-0SB-CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.361,18 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.170.615 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	264,57 kW
EER / EER	5,14
Portata acqua / Water flow	234,12 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	891,01 kW
Potenza assorbita / Power input	308,31 kW
EER / EER	2,89
ESEER / ESEER	3,84
Portata acqua / Water flow	153,25 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	22
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	1.000 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	24
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE • GWP 1,37 • A2L

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	su richiesta / on request
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	873,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	846,5 kW
MEG 40 %	× 0,920	819,7 kW
MPG 20 %	× 0,975	868,7 kW
MPG 30 %	× 0,960	855,4 kW
MPG 40 %	× 0,950	846,5 kW

Prestazioni Performance

FPROS1-A1370-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	863	821	779	736	694	649	604
2	900	857	813	768	725	678	632
3	938	892	848	800	756	707	660
4	977	931	885	835	788	739	690
5	1.016	969	922	870	820	772	720
6	1.058	1.009	960	908	856	804	751
7	1.101	1.049	999	946	891	836	783
8	1.146	1.093	1.040	985	929	873	817
9	1.191	1.137	1.081	1.024	968	910	851
10	1.239	1.183	1.125	1.066	1.008	948	886
11	1.287	1.228	1.169	1.107	1.048	985	921
12	1.337	1.276	1.216	1.152	1.089	1.025	959
13	1.387	1.324	1.263	1.197	1.131	1.066	996
14	1.441	1.376	1.312	1.244	1.176	1.109	1.037
15	1.496	1.428	1.361	1.291	1.221	1.151	1.078

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	214	233	254	277	303	331	363
2	214	233	255	278	304	333	364
3	215	234	255	279	305	334	365
4	216	235	256	280	306	335	366
5	216	236	257	280	307	336	367
6	217	236	258	281	307	336	368
7	218	237	258	282	308	337	369
8	219	238	259	283	309	338	370
9	220	239	260	283	310	339	371
10	220	239	261	284	311	340	372
11	221	240	261	285	311	341	373
12	222	241	262	286	312	342	374
13	223	242	263	286	313	342	375
14	224	243	264	287	314	343	376
15	225	244	265	288	314	344	377

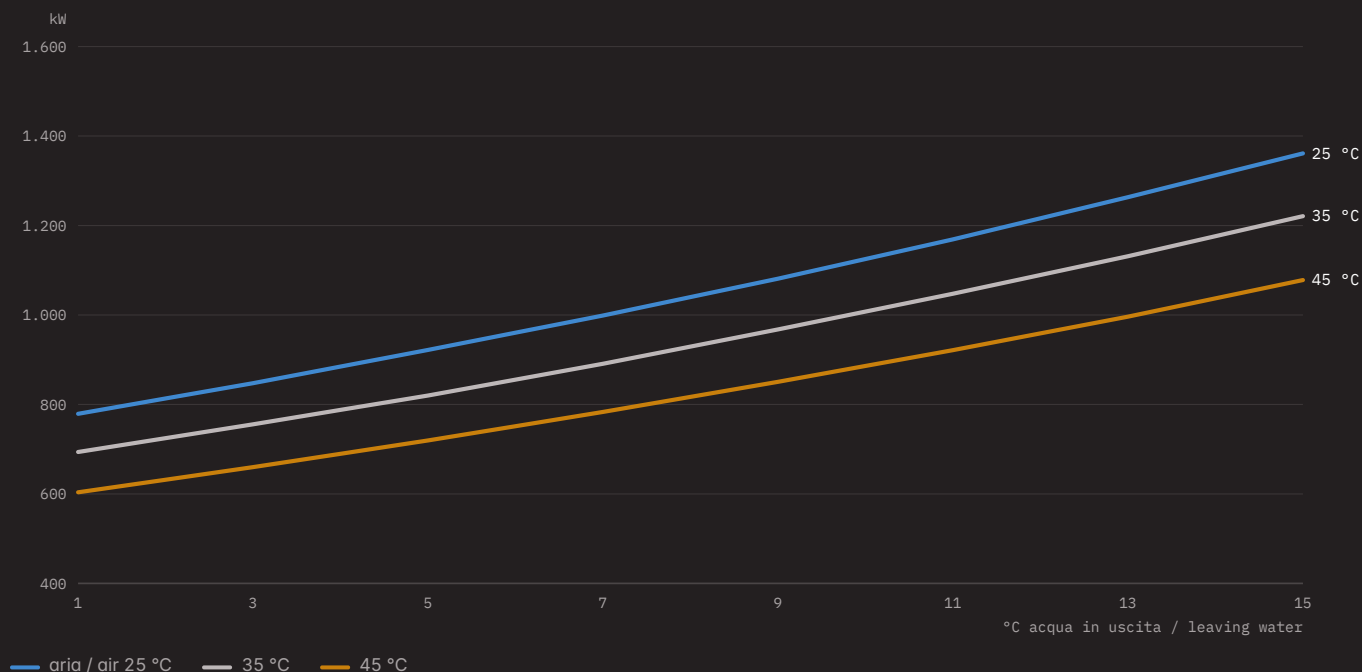
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,04	3,53	3,07	2,66	2,29	1,96	1,66
2	4,20	3,67	3,19	2,77	2,38	2,04	1,74
3	4,36	3,81	3,32	2,87	2,48	2,12	1,81
4	4,53	3,96	3,45	2,99	2,58	2,21	1,88
5	4,69	4,11	3,59	3,10	2,68	2,30	1,96
6	4,87	4,27	3,73	3,23	2,78	2,39	2,04
7	5,05	4,42	3,87	3,36	2,89	2,48	2,12
8	5,24	4,59	4,01	3,49	3,01	2,58	2,21
9	5,43	4,76	4,16	3,61	3,12	2,68	2,29
10	5,62	4,94	4,32	3,75	3,24	2,79	2,38
11	5,82	5,11	4,47	3,88	3,36	2,89	2,47
12	6,02	5,30	4,64	4,03	3,49	3,00	2,56
13	6,22	5,48	4,80	4,18	3,61	3,11	2,66
14	6,44	5,67	4,98	4,33	3,75	3,23	2,76
15	6,65	5,86	5,14	4,48	3,88	3,35	2,86

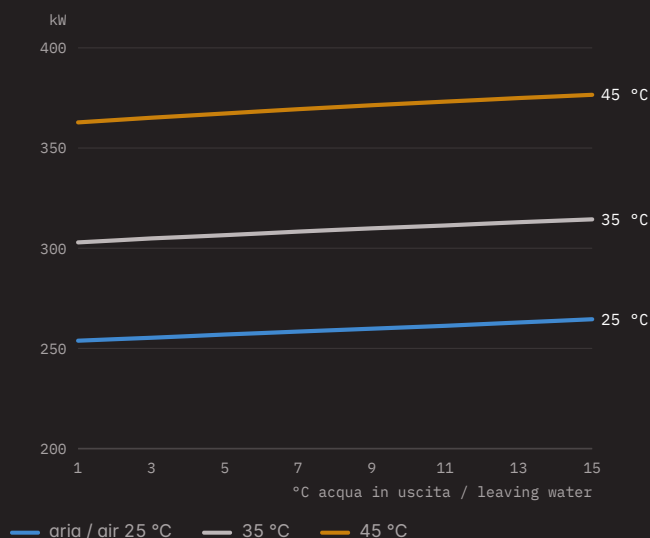
Curve Curves

FPROS1-A1370-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT

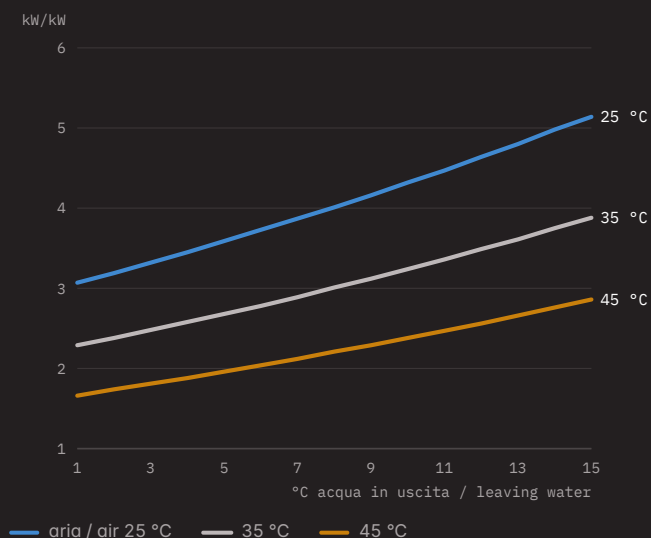
Resa frigorifera / Cooling capacity



Potenza assorbita / Power input



EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

Optional — 1/2 Options

FPROS1-A1370-OSB-CU · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off
3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Optional — 2/2

Options

FPROS1-A1370-OSB-CU · 51 optional disponibili per questa configurazione · 51 options available for this configuration

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni

Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO	GWP	ODP	GRUPPO PED	LFL KG/M³
		817 SAFETY CLASS			PED GROUP	
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150)	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750)	ALLEGATO ANNEX
		UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO ₂ eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO ₂ eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO ₂ eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO₂ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO₂ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO ₂ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO ₂ eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design